

11. Schwache Wechselwirkung

Leptonen

el. Ladung	Familie / Generation		
	1.	2.	3.
0	ν_e (Elektron- neutrino) $L_e = +1$	ν_μ $L_\mu = +1$	ν_τ $L_\tau = +1$
-1	e^- (Elektron) $L_e = +1$	μ^- (Myon) $L_\mu = +1$	τ^- (Tau) $L_\tau = +1$
$m_0 \approx 0$	$m_e = 0,511 \text{ MeV}$	$m_\mu = 105,7 \text{ MeV}$	$m_\tau = 1777 \text{ MeV}$
$\tau_0 = \infty$	$\tau_e = \infty$	$\tau_\mu = 2,2 \mu\text{s}$	$\tau_\tau = 291 \text{ fs}$

- keine starke WW (keine Farbladung)
- Spin $\frac{1}{2} \hbar$
- Leptonflavor (Quanten-)zahl L_e, L_μ, L_τ

- Leptonzahl $L = L_e + L_\mu + L_\tau$ erhalten
- Leptonflavorquantenzahlen (fast) erhalten

(einzige Ausnahme: Neutrinooszillationen)

z.B. $\mu^- \rightarrow e^- + \bar{\nu}_e + \nu_\mu$

- Quarkflavor-Quantenzahlen in schwacher WW nicht erhalten

z.B. $d \rightarrow u + e^- + \bar{\nu}_e$ (β^- -Zerfall)

$\bar{s} \rightarrow \bar{u} + \mu^+ + \nu_\mu$ ($K^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu$)

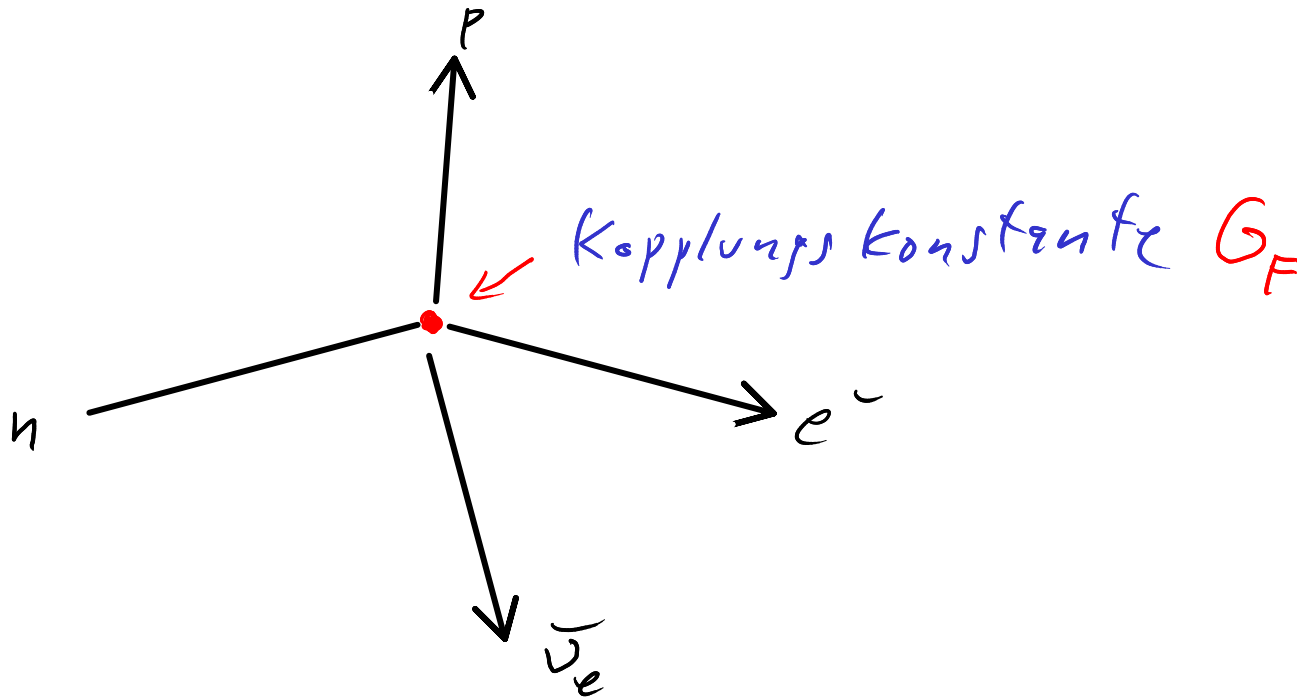
aber nicht

$s \rightarrow d + \nu_e + \bar{\nu}_e$

keine Flavor Changing
Neutral Currents (FCNC)
(mit einem Austausch möglich)

11.1 Fermi-Theorie des β -Zerfalls

$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$ näherungsweise durch Punktwechselwirkung beschrieben



Aus Fermis Goldener Regel folgt:

$$\frac{d\omega}{dE_e} = \frac{2\pi}{\hbar} G_F^2 \frac{|M_{fi}|^2}{V^2} \frac{dn}{dE_e}$$

→ Lebensdauer des Neutrons:

$$\Gamma_n = \frac{\hbar}{\tau_n} = \left(\frac{G_F}{(\hbar c)^3} \right)^2 \cdot \frac{(M_{fi})^2}{60\pi^2} \cdot E_0^5$$

$E_0: \max E_e$

Sargent - Regel

$$\tau \sim \frac{1}{E_0^5}$$

- Fermi-Konstante experimentell aus Myon-Zerfall bestimmbar:

$$\frac{G_F}{(\hbar c)^3} = 1,766 \cdot 10^5 \frac{1}{\text{GeV}^2}$$

$$\bullet \frac{dN}{dE_e} \sim G_F^2 |M_{fi}|^2 \cdot E_e \sqrt{E_e^2 - m_e^2 c^4} \cdot (E_e - E_0)^2$$

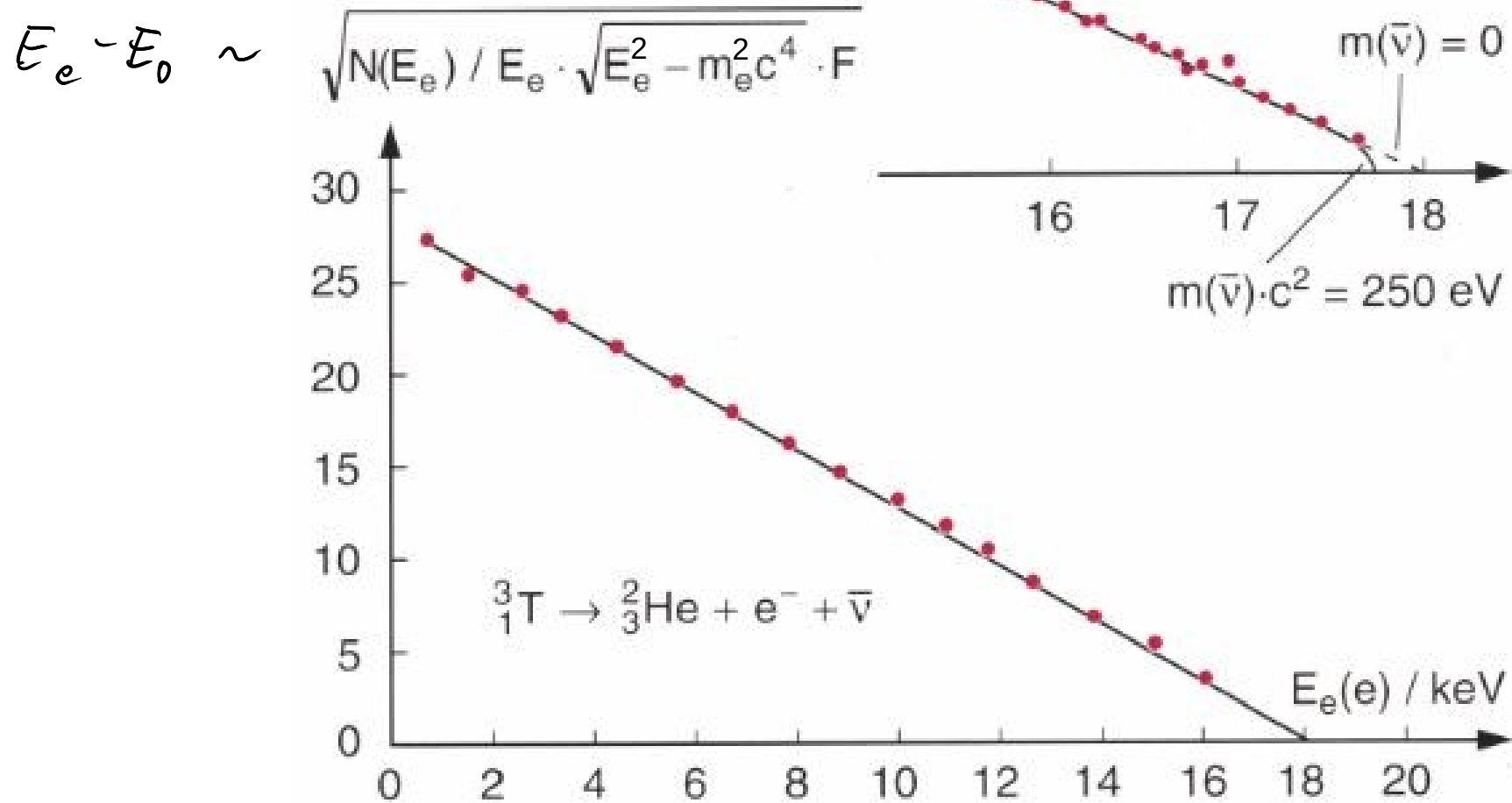


Abb. 3.26. Fermi-Kurie-Diagramm für den β^- -Zerfall des Tritiums ${}^3_1\text{T}$

KATRIN

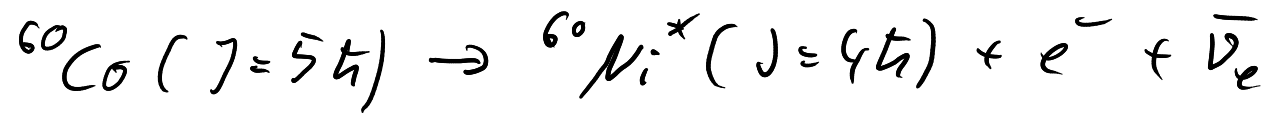
$m_\nu < 0,8 \text{ eV}$



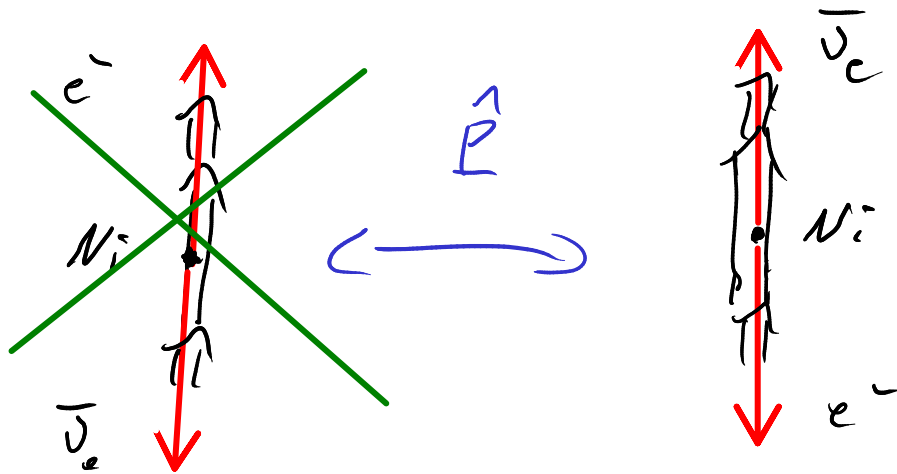
11.2 Paritätsverletzung im schwachen Zerfall

- Bei Spin $\frac{1}{2}$ -Teilchen kann
 - der Spin $\uparrow$ in Flugrichtung $\uparrow$
 - der Spin $\downarrow$ entgegen Flugrichtung $\uparrow$ gerichtet sein
- Messgröße: Helizität $h := \frac{\vec{S} \cdot \vec{p}}{|\vec{S}| \cdot |\vec{p}|}$
- $\hat{P} : \vec{S} \cdot \vec{p} \rightarrow (+\vec{S}) \cdot (-\vec{p}) = -\vec{S} \cdot \vec{p}$
d.h. $\hat{P}$ ändert die Helizität

- Beobachtung der Paritätsverletzung im Wu-Experiment



Spinrichtung im Magnetfeld $\vec{B}$



Beobachtung:
 e^- bevorzugt
 antiparallel zu $\vec{B}$

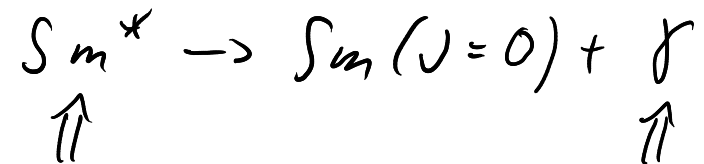
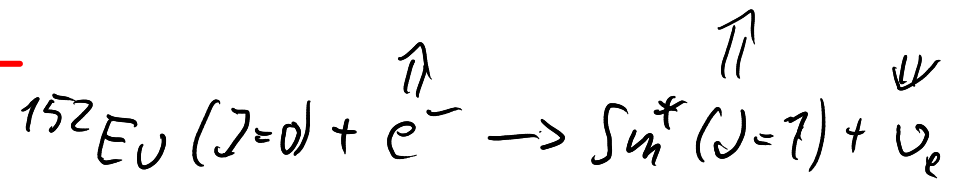
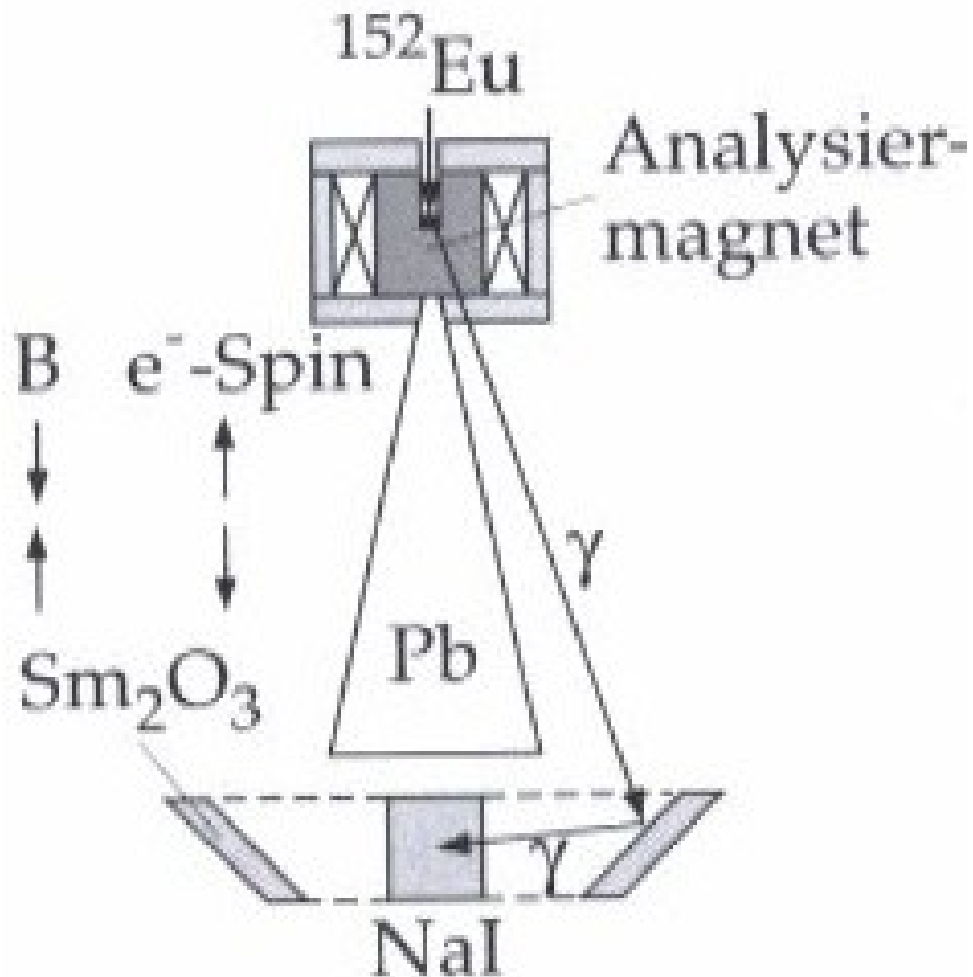
→ Schwache Wechselwirkung verletzt Parität

→ Schwache WW unterscheidet zw. links- und rechtshändig

→ Kopplung nur an linkshändige Teilchen ($\langle h \rangle = -\frac{1}{2}$)
 und rechtshändige Antiteilchen ($\langle h \rangle = +\frac{1}{2}$)

11.2.1 Helizität des Neutrinos

Goldhaber-Experiment



→ γ -Spin antiparallel zum $\bar{\nu}_e$ -Spin

• Magnetisierter Eisen

→ bevorzugte e^- -Spin-ausrichtung

→ bevorzugte Polarisation für Compton-Streuung

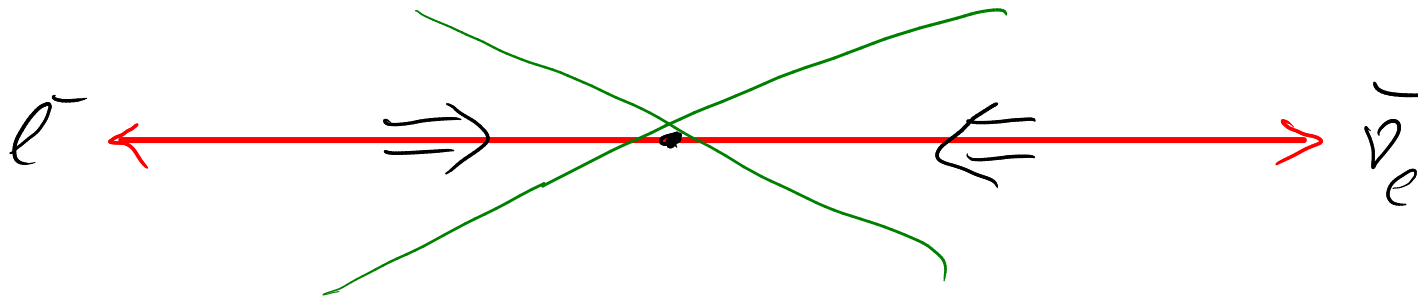
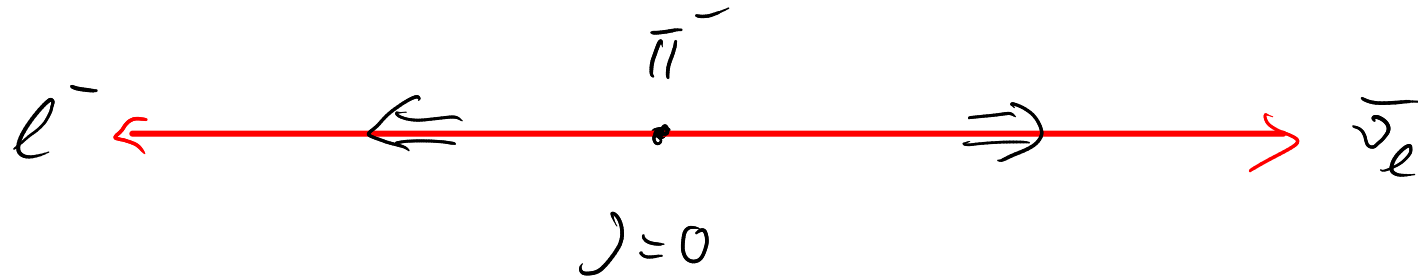
• Sm^* -Rückstoß

→ k_γ größer wenn γ entgegengesetzt zur $\bar{\nu}_e$ -Richtung

⇒ Resonanzstreuung am Sm_2O_3

11.2.2 π^- -Zerfall

$$\pi^- \rightarrow l^- + \bar{\nu}_l, \quad l = e, \mu$$



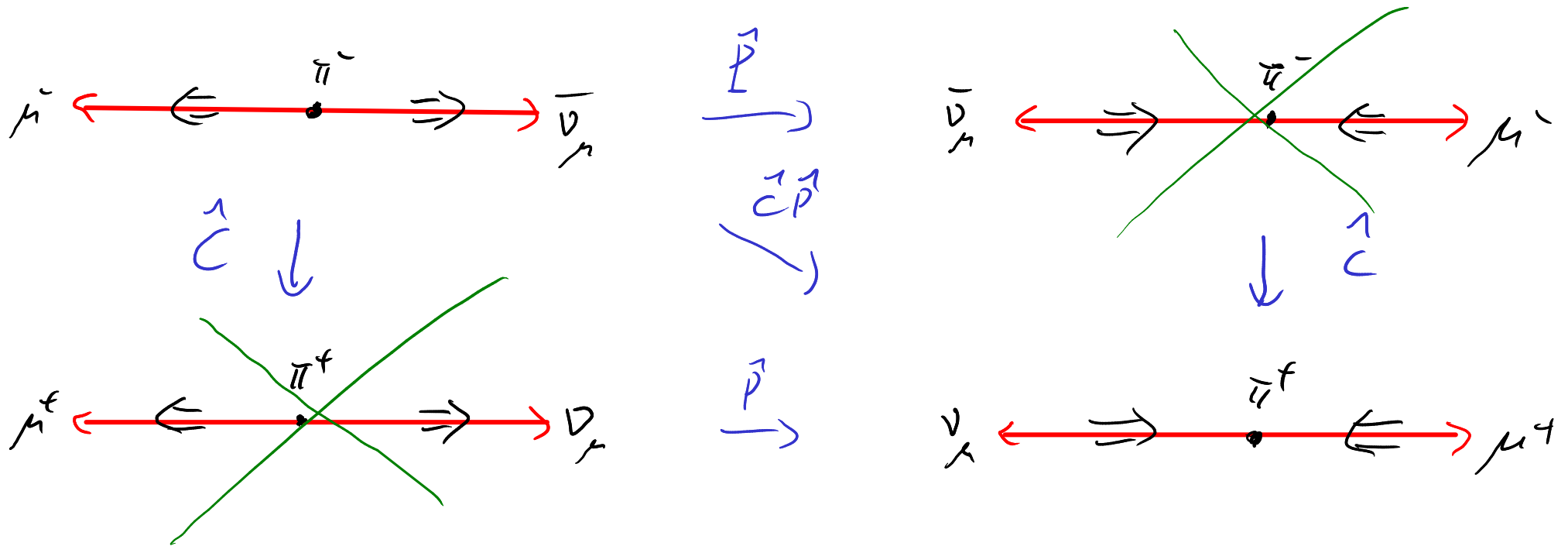
→ π^- -Zerfall ist helizitätsunterdrückt

⇒ lange π^- -Lebensdauer

$$\rightarrow |M_{fi}|^2 \sim (1 + \langle h_e^- \rangle)(1 + \langle h_0 \rangle)$$

$$\rightarrow \Gamma(\pi^- \rightarrow \mu^- \bar{\nu}_\mu) \approx 10^4 \Gamma(\pi^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e), \quad \text{da } m_\mu \approx 200 \cdot m_e$$

C, P, CP -Symmetrie



schwache WW

- verletzt P - und C -Symmetrie
- erhält CP -Symmetrie (fast)